



6

સજીવો - લક્ષણો અને નિવાસસ્થાન

નિવાસસ્થાન અને તેના ઘટકો

ઁ નિવાસસ્થાનની વ્યાખ્યા

વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ જે પર્યાવરણ કે વિસ્તારમાં રહીને પોતાનું જીવન ગુજારતા હોય, તે આશ્રયસ્થાનને તેનું નિવાસસ્થાન કહેવામાં આવે છે.

ઁ નિવાસસ્થાનના મુખ્ય બે ઘટકો છે:

- 1. જૈવિક ઘટકો:** નિવાસસ્થાનમાં રહેલા તમામ સજીવો; જેમ કે વિવિધ વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ અને સૂક્ષ્મજીવોનો તેમાં સમાવેશ થાય છે.
- 2. અજૈવિક ઘટકો:** નિવાસસ્થાનની તમામ નિર્જીવ વસ્તુઓ; જેમ કે હવા, પાણી, સૂર્યપ્રકાશ, તાપમાન (ગરમી), ભૂમિ અને ખડકો વગેરે. સજીવોના અસ્તિત્વ અને યોગ્ય વિકાસ માટે આ અજૈવિક ઘટકો અત્યંત આવશ્યક છે.

ઁ નિવાસસ્થાનના પ્રકારો:

નિવાસસ્થાનને મુખ્યત્વે બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે:

- A. ભૂ-નિવાસસ્થાન:** જમીન પર આવેલા રહેઠાણો. તેમાં જંગલો, રણપ્રદેશ, વિશાળ ઘાસનાં મેદાનો, દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો અને પર્વતીય વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે.
- B. જલીય નિવાસસ્થાન:** પાણીમાં આવેલા રહેઠાણો. તેમાં તળાવ, સરોવર, નદી, સમુદ્ર (દરિયો), અને કળાણ (દલદલ) વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

અનુકૂલન

ચોક્કસ પ્રકારના નિવાસસ્થાનમાં સફળતાપૂર્વક જીવન ટકાવી રાખવા માટે, વનસ્પતિ કે પ્રાણીઓ પોતાના શરીરમાં કે વર્તનમાં જે ચોક્કસ લક્ષણો કે આદતો (ટેવો) વિકસાવે છે, તેને અનુકૂલન કહે છે. અનુકૂલન એ ટૂંકા ગાળાની પ્રક્રિયા નથી, તે હજારો વર્ષોની પ્રક્રિયાનું પરિણામ છે.

વિવિધ નિવાસસ્થાનોમાં સજીવોનું અનુકૂલન

રણપ્રદેશ

- **પ્રાણીઓ:** ઊંટના પગ લાંબા હોય છે, જે તેના શરીરને રેતીની ગરમીથી દૂર રાખે છે. તે લાંબા સમય સુધી પાણી વિના ચલાવી શકે છે. સાપ અને ઉંદર જેવા પ્રાણીઓ દિવસની સખત ગરમીથી બચવા રેતીમાં ખૂબ ઊંડા દર બનાવીને રહે છે અને રાત્રે જ બહાર આવે છે.
- **વનસ્પતિઓ:** રણમાં ઊગતી વનસ્પતિઓ (જેમ કે થોર, આકડો) બાષ્પોત્સર્જન દ્વારા પાણીનો વ્યય ઘટાડવા માટે કાં તો પર્ણો ધરાવતી જ નથી, અથવા પર્ણો ખૂબ નાના હોય છે કે કાંટા માં રૂપાંતરિત થયેલા હોય છે. તેમનું પ્રકાંડ લીલું અને માંસલ હોય છે, જે પ્રકાશસંશ્લેષણનું કાર્ય કરે છે અને પાણી મેળવવા માટે તેમના મૂળ જમીનમાં ખૂબ ઊંડે સુધી જાય છે.

પર્વતીય વિસ્તાર

- **વનસ્પતિઓ:** અહીં બરફવર્ષા અને સખત ઠંડી હોય છે. આથી અહીંના વૃક્ષો સામાન્ય રીતે શંકુ આકારના હોય છે અને તેમની ડાળીઓ ઢળતી હોય છે. પર્ણો સોયાકાર હોય છે, જેનાથી વરસાદનું પાણી અને બરફ સહેલાઈથી નીચે સરકી જાય છે.
- **પ્રાણીઓ:** યાક, હિમચિત્તો અને પહાડી બકરી જેવા પ્રાણીઓના શરીર, પગ અને પંજા પર ગાઢ અને લાંબી રૂંવાટી (ફર) હોય છે, જે તેમને અતિશય ઠંડીથી બચાવે છે. પહાડી બકરીઓના મજબૂત ખરીઓ તેમને ઢોળાવ પર દોડવામાં મદદ કરે છે.

ઘાસનાં મેદાનો

- **શિકારી પ્રાણીઓ (દા.ત. સિંહ):** સિંહનો આછો ભૂખરો રંગ તેને સૂકા ઘાસના મેદાનમાં છુપાઈ રહેવામાં મદદ કરે છે. તેની આંખો ચહેરાની બરાબર આગળ હોય છે, જે શિકારનું ચોક્કસ અંતર નક્કી કરવામાં મદદરૂપ છે.
- **શિકાર થતા પ્રાણીઓ (દા.ત. હરણ):** શિકારી પ્રાણીથી બચવા માટે હરણની દોડવાની ઝડપ ખૂબ મહત્વની છે. તેના લાંબા કાન શિકારીની હિલચાલ સાંભળવા માટે અને માથાની બાજુમાં આવેલી આંખો ચારેય દિશામાં જોઈને ખતરો પારખવા માટે અનુકૂલિત છે.

જલીય નિવાસસ્થાન

- **પ્રાણીઓ:** માછલીનો આકાર ધારારેખીય હોય છે, જે પાણીના અવરોધને ઘટાડે છે. શ્વસન માટે તેમાં ચૂઈ હોય છે.

- ડોલ્ફિન અને વ્હેલ જેવા જળચર પ્રાણીઓને ચૂર્ણ હોતી નથી; તેઓ માથાના ઉપરના ભાગે આવેલાં નસ્કોરાં કે શ્વસનછિદ્રો દ્વારા હવામાંથી ઓક્સિજન લે છે.
- **વનસ્પતિઓ:** જલીય વનસ્પતિઓનાં મૂળ કદમાં ખૂબ નાના હોય છે અને તે માત્ર વનસ્પતિને તળિયે જકડી રાખવાનું કાર્ય કરે છે. પ્રકાંડ લાંબા, પોલા અને હલકા હોય છે જેથી તે પાણીની સપાટી સુધી પહોંચી શકે. પર્ણો મોટા અને તેના પર ચીકણો સાવ હોય છે જેથી તે પાણીમાં સડી ન જાય. કેટલીક સંપૂર્ણ ડૂબેલી વનસ્પતિઓના પર્ણો રિબન (પટ્ટી) જેવા સાંકડા હોય છે.

સજીવોના મુખ્ય લક્ષણો

- બધા જ સજીવો ખોરાક લે છે, શ્વસન કરે છે, હલનચલન કરે છે, વૃદ્ધિ પામે છે, પ્રજનન કરે છે, ઉત્તેજના પ્રત્યે પ્રતિચાર આપે છે અને ઉત્સર્જન કરે છે.
- **ઉત્તેજના પ્રત્યે પ્રતિચાર:** આપણી આસપાસના વાતાવરણમાં થતો એવો કોઈ પણ બદલાવ જે આપણને તેના તરફ પ્રતિક્રિયા આપવા પ્રેરે છે, તેને 'ઉત્તેજના' કહે છે.
- દા.ત. ગરમ વસ્તુને અડકતા તરત જ હાથ ખેંચી લેવો, કાંટો વાગતા પીડા થવી અથવા લજામણીના છોડને અડકતા તેના પર્ણો બીડાઈ જવા.
- **શ્વસન:** શ્વસન એ તમામ સજીવો માટે જીવંત રહેવા જરૂરી છે. શ્વસનમાં લેવાયેલા ખોરાકમાંથી શરીરને ઊર્જા મળે છે. પ્રાણીઓ ઓક્સિજન લે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઈડ બહાર કાઢે છે. વનસ્પતિઓ પણ પર્ણોમાં આવેલાં સૂક્ષ્મ છિદ્રો દ્વારા શ્વસન કરે છે.
- **ઉત્સર્જન:** સજીવો દ્વારા શરીરમાં ઉત્પન્ન થતા નકામા, ઝેરી અને હાનિકારક પદાર્થોને શરીરમાંથી દૂર કરવાની પ્રક્રિયાને 'ઉત્સર્જન' કહે છે.
- વનસ્પતિઓ પણ નકામા દ્રવ્યોનો સ્ત્રાવ કરીને કે સૂકાં પર્ણો ખેરવીને ઉત્સર્જન કરે છે.
- **પ્રજનન:** સજીવો દ્વારા પોતાના જેવો જ નવો સજીવ (સંતતિ) ઉત્પન્ન કરવાની પ્રક્રિયાને પ્રજનન કહે છે.
- પ્રાણીઓ ઈંડા મૂકે છે અથવા બચ્ચાને જન્મ આપે છે.
- વનસ્પતિઓ મુખ્યત્વે બીજ દ્વારા પ્રજનન કરે છે. પરંતુ કેટલીક વનસ્પતિઓ બીજ વિના પણ (પ્રકાંડ, મૂળ કે પર્ણ દ્વારા - દા.ત. બટાટા, ગુલાબ, પાનફૂટી) પ્રજનન કરી શકે છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. **પ્રાણીઓ અને તેમના નિવાસસ્થાનને આધારે સાચું જોડકું જોડો:**

વિભાગ 'અ' (નિવાસસ્થાન)	વિભાગ 'બ' (પ્રાણી)
(1) રણ	(i) ચાક
(2) પર્વતીય પ્રદેશ	(ii) કરચલો
(3) દરિયો	(iii) સિંહ
(4) ઘાસનું મેદાન	(iv) ઊંટ
(A) 1-iv, 2-i, 3-ii, 4-iii	(B) 1-i, 2-ii, 3-iii, 4-iv
(C) 1-iv, 2-iii, 3-ii, 4-i	(D) 1-iii, 2-iv, 3-i, 4-ii

જવાબ: (A) 1-iv, 2-i, 3-ii, 4-iii
2. **નીચેના પૈકી કયું દરિયાઈ પ્રાણી છે?**

(A) દેડકો	(B) ગોકળગાય
(C) કરચલો	(D) બગલો

જવાબ: (C) કરચલો
3. **નીચેના પૈકી કયું સજીવ છે?**

(A) વાદળ	(B) લજામણીનો છોડ
(C) વિમાન	(D) આગગાડી

જવાબ: (B) લજામણીનો છોડ
4. **પ્રાણીઓની આંખોના અનુકૂળન અંગે વિધાનો ચકાસો:**

(વ) શિકારી પ્રાણી સિંહની આંખો ચહેરાની બરાબર આગળ હોય છે, જે શિકારનું અંતર નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે.

(ર) શિકાર થતા પ્રાણી હરણની આંખો માથાની બાજુમાં હોય છે, જે તેને ચારેય દિશામાં જોવામાં મદદ કરે છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

(A) માત્ર વ સાચું	(B) માત્ર ર સાચું
(C) વ અને ર બંને સાચાં	(D) આપેલ બંને ખોટાં

જવાબ: (C) વ અને ર બંને સાચાં

5. પર્વતીય વિસ્તારમાં કઈ વનસ્પતિ ઊગે છે?

- (A) ઓક, પાઈન, દેવદાર (B) પીપળો, ખજૂરી, બાવળ
(C) નારિયેળી, બાવળ, સીસમ (D) તાડ, લીમડો, ખાખરો

જવાબ: (A) ઓક, પાઈન, દેવદાર

6. ઊંટના રણપ્રદેશમાં રહી શકે તે માટેનાં અનુકૂળનો નીચે આપેલાં છે. આ પૈકી કયું અનુકૂળન પાણીની અછત સામે પહોંચી વળવા વિશેનું નથી?

- (A) ઊંટ બહુ જ ઓછા મૂત્રનો ત્યાગ કરે છે.
(B) તેને પરસેવો વળતો નથી.
(C) તેનો મળ સૂકો હોય છે.
(D) તેને લાંબા પગ હોય છે.

જવાબ: (D) તેને લાંબા પગ હોય છે. (લાંબા પગ રેતીની ગરમીથી બચાવે છે, પાણીની અછતથી નહીં)

7. કયા પ્રાણીના પગ અને પંજા પર ગાઢ રૂંવાટી હોય છે, જેથી તે પર્વતીય પ્રદેશની અતિશય ઠંડીથી બચી શકે?

- (A) ઊંટ (B) હિમચિત્તો
(C) સિંહ (D) હરણ

જવાબ: (B) હિમચિત્તો

8. વનસ્પતિ અને તેમના નિવાસસ્થાનનું સાચું જોડકું કયું છે?
વિભાગ 'અ' (વનસ્પતિ) વિભાગ 'બ' (નિવાસસ્થાન)

- (1) ઓક અને દેવદાર (i) જલીય (પાણી)
(2) થોર (ii) પર્વતીય વિસ્તાર
(3) પોયણું (iii) રણપ્રદેશ
(4) નારિયેળી (iv) દરિયાકિનારો
(A) 1-iv, 2-iii, 3-i, 4-ii (B) 1-ii, 2-iii, 3-i, 4-iv
(C) 1-iii, 2-ii, 3-iv, 4-i (D) 1-i, 2-iv, 3-iii, 4-ii

જવાબ: (B) 1-ii, 2-iii, 3-i, 4-iv

9. કયા જળચર પ્રાણીને શ્વસન માટે ચૂર્ણ કે ઝાલર હોતાં નથી?

- (A) માછલી (B) ટેડપોલ
(C) વહેલ (D) આપેલ પૈકી એકેય નહિ

જવાબ: (C) વહેલ (તેને માથા પર નસ્કોરાં/બ્લોહોલ હોય છે)

10. જલીય પ્રાણીઓ બાબતે નીચેના વિધાનો ધ્યાને લો:

- (૧) ડોલ્ફિન અને વ્હેલ પાણીમાં શ્વસન કરવા માટે ચૂર્ણ (gills) ધરાવે છે.
(૨) માછલીનો ધારારેખીય (બોટ જેવો) આકાર તેને પાણીમાં તરવામાં મદદ કરે છે.

કયું/કયા વિધાન સત્ય છે?

- (A) માત્ર વિધાન ૧ (B) માત્ર વિધાન ૨
(C) બંને વિધાનો સાચાં (D) બંને વિધાનો ખોટાં

જવાબ: (B) માત્ર વિધાન ૨ (ડોલ્ફિનને ચૂર્ણ હોતી નથી)

11. નીચેના પૈકી નિવાસસ્થાનનો જૈવ ઘટક કયો છે?

- (A) પાણી (B) ખડક
(C) તાપમાન (D) વનસ્પતિ

જવાબ: (D) વનસ્પતિ

12. આસોપાલવનું વૃક્ષ નીચેનામાંથી કઈ લાક્ષણિકતા ધરાવતું નથી?

- (A) શ્વસન (B) પ્રચલન
(C) પ્રજનન (D) વૃદ્ધિ

જવાબ: (B) પ્રચલન

13. રણમાં ઊગતી વનસ્પતિમાં બાષ્પોત્સર્જન દ્વારા પાણીનો વ્યય ઘટાડવા માટે પર્ણો મોટેભાગે શેમાં રૂપાંતરિત થયેલા હોય છે?

- (A) મૂળમાં (B) પ્રકાંડમાં
(C) કાંટામાં (D) ડાળીઓમાં

જવાબ: (C) કાંટામાં

14. સજીવોનાં લક્ષણો અને તેની વ્યાખ્યાનું સાચું જોડકું શોધો:

વિભાગ 'અ' (લક્ષણ)	વિભાગ 'બ' (વ્યાખ્યા)
(1) શ્વસન	(i) પોતાના જેવો નવો સજીવ ઉત્પન્ન કરવો
(2) ઉત્સર્જન	(ii) વાતાવરણના બદલાવ (જેમકે ગરમી) પ્રત્યે પ્રતિક્રિયા આપવી
(3) ઉત્તેજના પ્રત્યે પ્રતિચાર	(iii) શરીરમાં ઉત્પન્ન થતા નકામા પદાર્થોનો નિકાલ કરવો
(4) પ્રજનન	(iv) ઓક્સિજન લઈ શરીરમાં ઊર્જા મુક્ત કરવી

- (A) 1-iv, 2-iii, 3-ii, 4-i (B) 1-ii, 2-iv, 3-i, 4-iii
(C) 1-iii, 2-ii, 3-iv, 4-i (D) 1-i, 2-iii, 3-ii, 4-iv

જવાબ: (A) 1-iv, 2-iii, 3-ii, 4-i

15. કયું પ્રાણી પાણીમાં તેમજ જમીન પર રહી શકે છે?

- (A) દેડકો (B) માછલી
(C) ઓક્ટોપસ (D) જેલીફિશ

જવાબ: (A) દેડકો

16. જલીય વનસ્પતિ બાબતે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

- (૧) જલીય વનસ્પતિઓના મૂળ જમીનમાં ખૂબ ઊંડા અને મોટા હોય છે.
(૨) જલીય વનસ્પતિઓનું પ્રકાંડ લાંબુ, પોલું અને હલકું હોય છે.

સાચો વિકલ્પ કયો છે?

- (A) માત્ર ૧ સાચું (B) માત્ર ૨ સાચું
(C) બંને સાચાં (D) એકપણ નહિ

જવાબ: (B) માત્ર ૨ સાચું (જલીય વનસ્પતિના મૂળ ખૂબ નાના હોય છે)

17. નીચેના પૈકી કોનો સમાવેશ ભૂ-નિવાસસ્થાનમાં થતો નથી?

- (A) રણપ્રદેશ (B) પર્વતીય પ્રદેશ
(C) જંગલો (D) તળાવ

જવાબ: (D) તળાવ (તે જલીય નિવાસસ્થાન છે)

18. દરિયાકિનારે કઈ વનસ્પતિ વધુ જોવા મળે છે?

- (A) સીસમ (B) નિલગિરિ
(C) નારિયેળી (D) ખજૂરી

જવાબ: (C) નારિયેળી

19. વિવિધ અનુકૂળનો અને પ્રાણી/વનસ્પતિના સાચા જોડકાં જોડો:

વિભાગ 'અ' (અનુકૂળન) વિભાગ 'બ' (સજીવ)

- (1) લાંબા પગ અને પરસેવો ન થવો (i) માછલી
(2) ધારારેખીય આકાર અને મીનપક્ષો (ii) ઊંટ
(3) જાડી રૂંવાટી (ફર) (iii) પર્વતીય વૃક્ષો
(4) ઢળતી ડાળીઓ અને સોયાકાર પર્ણો (iv) હિમચિત્તો
(A) 1-ii, 2-i, 3-iv, 4-iii (B) 1-i, 2-ii, 3-iii, 4-iv
(C) 1-iv, 2-iii, 3-ii, 4-i (D) 1-iii, 2-i, 3-iv, 4-ii

જવાબ: (A) 1-ii, 2-i, 3-iv, 4-iii

20. કયા જળચર પ્રાણીનું શરીર ખોટ (ધારારેખીય) આકારનું નથી હોતું?

- (A) ઓક્ટોપસ (B) માછલી
(C) વહેલ (D) ડોલ્ફિન

જવાબ: (A) ઓક્ટોપસ (તે દરિયાને તળિયે રહે છે, પરંતુ જ્યારે તે તરે છે ત્યારે તે શરીરને ધારારેખીય બનાવી દે છે)

21. હિમ ચિત્તો એ કયા પ્રદેશનું પ્રાણી છે?

- (A) રણ (B) પર્વતીય
(C) જંગલ (D) ઘાસના મેદાન

જવાબ: (B) પર્વતીય

22. સજીવોનાં લક્ષણો બાબતે વિધાનો વાંચો:

- (૧) વનસ્પતિઓ શ્વસન કરે છે પરંતુ નકામા પદાર્થોનું ઉત્સર્જન કરતી નથી.
(૨) લજામણીનો છોડ સ્પર્શ જેવી ઉત્તેજના પ્રત્યે પ્રતિચાર દર્શાવે છે.

કયું વિધાન સાચું છે?

- (A) ૧ સાચું, ૨ ખોટું (B) ૧ ખોટું, ૨ સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (B) ૧ ખોટું, ૨ સાચું (વનસ્પતિ પણ સ્ત્રાવ દ્વારા ઉત્સર્જન કરે છે)

23. નીચેના પૈકી નિવાસસ્થાનનો અજૈવ ઘટક કયો છે?

- (A) વનસ્પતિ (B) પ્રાણીઓ
(C) સૂક્ષ્મ જીવો (D) સૂર્યપ્રકાશ

જવાબ: (D) સૂર્યપ્રકાશ

24. કોને 'રણનું વાહન' કહેવામાં આવે છે?

- (A) યાક (B) ઊંટ
(C) હાથી (D) કાંગારું

જવાબ: (B) ઊંટ

25. નિવાસસ્થાન અને તેના ઘટકોનું યોગ્ય જોડકું બનાવો:

વિભાગ 'અ'

વિભાગ 'બ'

- (1) જૈવિક ઘટક (i) ખડકો, તાપમાન, હવા, પાણી
(2) અજૈવિક ઘટક (ii) તળાવ, નદી, સમુદ્ર, કળાણ
(3) ભૂ-નિવાસસ્થાન (iii) પ્રાણીઓ, વનસ્પતિ, સૂક્ષ્મજીવો
(4) જલીય નિવાસસ્થાન (iv) રણપ્રદેશ, જંગલો, ઘાસના મેદાન
(A) 1-ii, 2-i, 3-iii, 4-iv (B) 1-iii, 2-i, 3-iv, 4-ii
(C) 1-i, 2-iii, 3-ii, 4-iv (D) 1-iv, 2-ii, 3-i, 4-iii

જવાબ: (B) 1-iii, 2-i, 3-iv, 4-ii

26. નીચેનાં પૈકી કયું જળચર પ્રાણી છે?

- (A) દેડકો (B) ડોલ્ફિન
(C) સાલામાન્ડર (D) યાક

જવાબ: (B) ડોલ્ફિન

27. નિવાસસ્થાનના ઘટકો બાબતે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

- (૧) હવા, પાણી અને સૂર્યપ્રકાશ એ નિવાસસ્થાનના જૈવિક ઘટકો છે.
(૨) વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ એ નિવાસસ્થાનના અજૈવિક ઘટકો છે.

સાચો વિકલ્પ કયો છે?

- (A) ૧ સાચું (B) ૨ સાચું
(C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં (D) ૧ અને ૨ બંને ખોટાં

જવાબ: (D) ૧ અને ૨ બંને ખોટાં (બંનેની વ્યાખ્યાઓ ઉલટાવેલી છે)

28. કઈ વનસ્પતિનાં ફૂલો માત્ર રાત્રે જ ખીલે છે?

- (A) ગુલાબનાં (B) લજામણીનાં
(C) સૂર્યમુખીનાં (D) પોયણાનાં

જવાબ: (D) પોયણાનાં

29. કયું પ્રાણી પર્વતીય વિસ્તારમાં જોવા મળે છે?

- (A) હરણ (B) સિંહ
(C) યાક (D) સસલું

જવાબ: (C) યાક

30. નીચેના પૈકી કયું દરિયાઈ પ્રાણી નથી?

- (A) ઓક્ટોપસ (B) માછલી
(C) વહેલ (D) ગોકળગાય

જવાબ: (D) ગોકળગાય (તે મોટેભાગે ભીની જમીન કે બગીચામાં જોવા મળે છે)

જીવવિજ્ઞાન: સજીવો અને તેમનો પરિવેશ

નિવાસસ્થાન, અનુકૂલન, અને સજીવોના લક્ષણોનો સંક્ષિપ્ત અભ્યાસ

નિવાસસ્થાન (HABITAT)

વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ જે પર્યાવરણ કે વિસ્તારમાં રહીને પોતાનું જીવન ગુજારે છે.

નિવાસસ્થાનના મુખ્ય બે ઘટકો

જૈવિક ઘટકો (BIOTIC COMPONENTS)



- તમામ સજીવો
- વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ, અને સૂક્ષ્મજીવો.

સજીવોના અસ્તિત્વ અને વિકાસ માટે આ અત્યંત આવશ્યક છે.

અજૈવિક ઘટકો (ABIOTIC COMPONENTS)



- નિર્જીવ વસ્તુઓ
- હવા, પાણી, સૂર્યપ્રકાશ, તાપમાન, ભૂમિ, ખડકો.

અનુકૂલન : જીવન ટકાવી રાખવાનો માર્ગ (ADAPTATION)

સજીવોમાં ચોક્કસ પ્રકારના નિવાસસ્થાનમાં જીવન ટકાવી રાખવા માટે વિકાસ પામતા ચોક્કસ લક્ષણો.

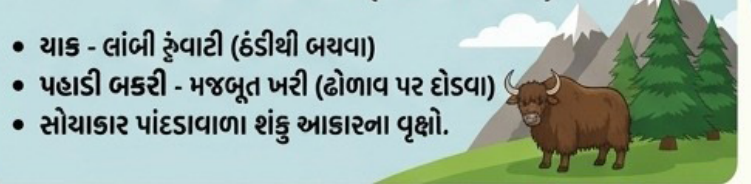
વિવિધ નિવાસસ્થાનોમાં સજીવોનું અનુકૂલન

રણપ્રદેશ (DESERT)



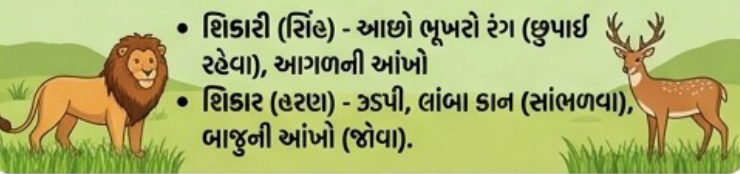
- ઊંટના લાંબા પગ (રેતીની ગરમીથી બચવા)
- દરમાં રહેતા પ્રાણીઓ
- થોર (કક્કસ) - નાના પાંદડા/કાંટા, પાતળા પાંદડા
- લીલું અને માંસલ પ્રકાંડ (પ્રકાશસંશ્લેષણ)
- ઊંડા મૂળ.

પર્વતીય વિસ્તાર (MOUNTAINS)



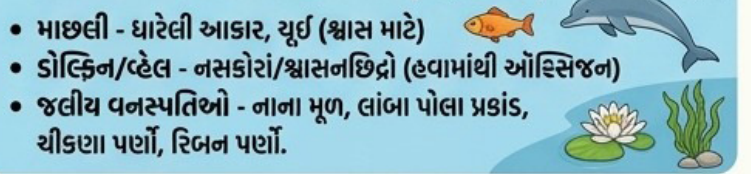
- યાક - લાંબી ઠુંવાટી (ઠંડીથી બચવા)
- પહાડી બકરી - મજબૂત ખરી (ઢોળાવ પર દોડવા)
- સોયાકાર પાંદડાવાળા શંકુ આકારના વૃક્ષો.

ઘાસનાં મેદાનો (GRASSLANDS)



- શિકારી (શિંભ) - આછો ભૂખરો રંગ (છુપાઈ રહેવા), આગળની આંખો
- શિકાર (હરણ) - ઝડપી, લાંબા કાન (સાંભળવા), બાજુની આંખો (જોવા).

જલીય નિવાસસ્થાન (AQUATIC)



- માછલી - ધારેલી આકાર, ચૂઈ (શ્વાસ માટે)
- ડોલ્ફિન/વ્હેલ - નસકોરાં/શ્વાસનછિદ્રો (હવામાંથી ઓક્સિજન)
- જલીય વનસ્પતિઓ - નાના મૂળ, લાંબા પોલા પ્રકાંડ, ચીકણા પર્ણો, રિબન પર્ણો.

સજીવોના ૭ મુખ્ય લક્ષણો



ખોરાક (FOOD)

બધા જ સજીવો ખોરાક લે છે.



શ્વાસન (RESPIRATION)

ઓક્સિજન લેવું અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢવો. (પ્રાણીઓ/વનસ્પતિઓ)



હલનચલન (MOVEMENT)

પોતાની જાતે જગ્યા બદલવી.



વૃદ્ધિ (GROWTH)

સજીવોના કદ અને વજનમાં વધારો.



પ્રજનન (REPRODUCTION)

નવો સજીવ ઉત્પન્ન કરવાની પ્રક્રિયા. (બચ્ચાં, ઇંડા, બીજ)



ઉત્તેજના પ્રત્યે પ્રતિચાર (RESPONSE TO STIMULI)

તાપી (ગરમ) વસ્તુને અડકતા હાથ ખેંચી લેવો. લાજમણીના છોડને અડકતા પાંદડા બીડાઈ જવા.



ઉત્સર્જન (EXCRETION)

નકામા અને હાનિકારક પદાર્થોને શરીરમાંથી દૂર કરવાની પ્રક્રિયા.